

Otomaix Social — Teknik Analiz Raporu

Tarih: 14 Nisan 2026 Sürüm: Phase 1-4 Tamamlandı Hazırlayan: Claude Opus 4.6

Bu rapor, /root/otomaix/apps/social dizinindeki FastAPI backend ve Next.js 14 frontend uygulamasının teknik analizidir. Amaç: şu ana kadar yapılan mimari çalışmaları özetlemek, çalışmayan / eksik / mantık hatası içeren bileşenleri tespit etmek ve öncelikli bir yapılacaklar listesi çıkarmaktır.

1. Genel Mimari Özeti

Platform; Türk KOBİ ve orta ölçekli şirketlere yönelik, AI destekli sosyal medya içerik üretim ve yayın otomasyonu sunan bir SaaS ürünüdür. Üç ana katman mevcuttur:

- Frontend (app.otomaix.com) — Next.js 14 App Router, shadcn/ui, Tailwind, Zustand store, Supabase Auth, FullCalendar, recharts, PostHog, Sentry, Crisp.
- Backend (api.otomaix.com) — FastAPI + asyncpg (PostgreSQL 5433, pgvector), Redis cache & rate-limit, Cloudflare R2 (assets.otomaix.com), fal.ai (FLUX.2 Pro + Kling), Anthropic Claude, Upload-Post.com (sosyal yayın), Paddle (ödeme), Apify (rakip analizi).
- Otomasyon (n8n.otomaix.com) — Auto-posting scheduler, Telegram onay akışı, Türkiye takvim güncelleme, haftalık rakip raporu gibi workflow'lar.

Backend kod tabanı 17 router + 10 servis, ~4.900 satır Python. Frontend 12 dashboard sayfası, ~6.130 satır TSX.

1.1 Faz Haritası (CLAUDE.md'den)

Faz	Kapsam	Durum
Phase 1	Temel altyapı, FastAPI iskeleti, Supabase JWT, R2, fal.ai, Upload-Post	Tamam
Phase 2	Brand Kit, Post üretimi, AI idea/script, Takvim, Auto-posting, OAuth	Tamam
Phase 3	Doküman RAG, Faceless video, AI Avatar, Rakip analizi, Trendler, LogTooverlay, Paddle	Tamam
Phase 4	Self-serve onboarding, PostHog, Sentry, Redis cache/ratelimit, Docker Compose, Load test, Crisp	Tamam

2. Backend Analizi (apps/social/backend)

2.1 Router Haritası

Router	Amaç	Durum Notu
auth.py	/auth/me, /auth/init (account+workspace+brands)	Çalışıyor
ai.py	/ai/suggest-ideas, /ai/analyze-website, /ai/generate-script	Çalışıyor
posts.py	generate / regenerate / publish / request-approval / faceless-video	Çalışıyor Yetki eksik
brands.py	CRUD + brand_kit + logo/intro video upload	Yetki kontrolü yok
calendar.py	/calendar/posts, /calendar/schedule, /calendar/holidays	Çalışıyor
autoposting.py	config CRUD, toggle, upcoming	Şema eksik (aşağıda)
internal.py	n8n için X-Internal-Key korumalı endpoint'ler	Çalışıyor
documents.py	Doküman yükleme + RAG metin çıkarma	Çalışıyor
competitors.py	Rakip analiz ekle/sil/refresh/report	Mantık hatası + senkron blok
trends.py	Trend listele/refresh/create-post	Cache upsert yok
avatar.py	HeyGen avatar + UGC video	HEYGEN_API_KEY yoksa fallback
billing.py	Paddle checkout/portal/webhook, plan limits	check_plan_limit hiç çağrılmıyor
settings.py	Workspace Telegram token/chat_id	Çalışıyor
social.py	Upload-Post OAuth link/callback	Çalışıyor
storage.py	R2 presigned upload	17 satır — basit
webhooks.py	fal.ai callback → R2 → logo/intro overlay	Çalışıyor

2.2 Kritik Bulgular (Backend)

[B-1] Plan limit kontrolü hiçbir yerde çağrılmıyor.

billing.py:515 içindeki check_plan_limit() fonksiyonu tanımlanmış fakat posts.py, brands.py, trends.py ve avatar.py içindeki hiçbir endpoint'te bu fonksiyon çağrılmıyor. Sonuç: Starter planındaki bir kullanıcı aylık 50 içerik limitini aşabilir, 1 marka limitinin üzerinde marka açabilir, Pro'ya özel video üretimini Starter'da kullanabilir. Ödeme modelinin finansal etkisi var.

Yapılması gereken: /posts/generate, /posts/generate-faceless-video, /brands (POST), /avatar/generate-ugc endpoint'lerine await check_plan_limit(...) eklenmeli.

[B-2] Yetkilendirme (ownership) kontrolü çoğu endpoint'te yok.

Supabase JWT doğrulaması yapılıyor, ancak kullanıcının istek yaptığı kaynağın sahibi olup olmadığı kontrol edilmiyor. Örnekler:

- GET /brands/{brand_id} — herhangi bir JWT ile herhangi bir markanın brand_kit'ine, logo URL'sine, sektör bilgisine erişilebilir.
- PATCH /brands/{brand_id}, DELETE /brands/{brand_id}, PATCH /brands/{brand_id}/kit — başkasının markasını silebilir / değiştirebilir.
- POST /posts/{id}/publish, POST /posts/{id}/regenerate, GET /posts/{id} — başkasının içerikleri üzerinde işlem yapılabilir. (Sadece /posts/{id}/request-approval kullanıcı-workspace-brand join'i yapıyor.)

- /calendar/posts, /trends, /competitors, /autoposting/config — brand_id parametresi sahiplik üzerinden doğrulanmıyor.
- GET /posts?brand_id — başka markaların içerik listesi okunabilir.

Yapılması gereken: Ortak bir assert_brand_owned(user_id, brand_id, db) yardımcısı yazılıp kaynak bazlı endpoint'lerde dependency olarak kullanılmalı.

[B-3] autoposting.py şeması Telegram alanlarını yazmıyor — CLAUDE.md ile tutarsız.

CLAUDE.md: “Her müşteri kendi bot token'ını Otomatik Yayın wizard'ına girer → social.autoposting_configs.telegram_bot_token / telegram_chat_id kolonlarında saklanır.”

Gerçek kod (autoposting.py:17-72): AutopostingConfigRequest şemasında bu alanlar yok, INSERT cümlesi de bu kolonlara değer yazmıyor. Frontend otomatik-yayın/page.tsx de artık bu alanları göndermiyor ve kullanıcıyı /ayarlar'a (workspace Telegram ayarı) yönlendiriyor.

Durum: Telegram artık workspace seviyesinde saklanıyor (social.workspaces.telegram_bot_token / telegram_chat_id). internal.py:get_due_configs ve posts.py:request_approval bu kolonları workspaces tablosundan okuyor (doğru). CLAUDE.md güncellenmeli — ayrıca autoposting_configs'daki eski kolonlar kullanılmıyor, migration 004/005 sonrası temizlik gerekiyor.

[B-4] competitors.py add_competitor — ölü kod + potansiyel JSONB hatası.

competitors.py:62-71 aralığında, run_full_analysis() sonrası önce yanlış bir UPDATE yapılıyor:

```
UPDATE ... SET analysis_data = $2 ... VALUES (str(analysis_data).replace("'", ''))
```

Python str(dict) çıktısı valid JSON değildir (True/False/None olarak kalır), üstelik ::jsonb cast'i yok. asyncpg'nin bu sütunu (JSONB) ham string olarak kabul etmesi tip hatasına yol açar. Hemen ardından (73-82) doğru json.dumps() + ::jsonb UPDATE yapılıyor — yani ilk UPDATE ölü koddur ve potansiyel olarak exception fırlatıp ikinci UPDATE'i engeller. İlk UPDATE bloğu tamamen silinmeli.

[B-5] competitors.py ve trends.py senkron bloklama.

POST /competitors istek boyunca run_full_analysis() çağırısı yapıyor: website HTTP fetch + Claude Haiku + (varsa) Apify Instagram — tamamı tek istek içinde senkron. Bu istek kolayca 30+ saniye bloklayabilir, uvicorn worker'ı tüketir. Ayrıca Cloudflare/Coolify default timeout'u (genelde 60sn) aşılabilir.

Yapılması gereken: FastAPI BackgroundTasks veya arka plan kuyruğu (Celery/RQ) ile asenkron işleme; 202 Accepted dönülüp frontend polling yapmalı.

[B-6] trends.py:refresh_trends UPSERT değil INSERT yapıyor.

trends.py:84 her refresh'te aynı sektör için yeni bir satır ekliyor. trend_cache tablosu zamanla şişecek. ON CONFLICT (sector) DO UPDATE ya da periyodik temizlik gerekli.

[B-7] brands.py:update_brand_kit — brand_kit JSONB string/dict ayrımı yok.

`posts.py` yardımcı `_parse_brand_kit()` fonksiyonu ile `asyncpg`'nin bazen JSONB'yi string döndürdüğü durumu handle ediyor. `brands.py:132` ise doğrudan `dict(row['brand_kit'])` yapıyor — değer string geldiğinde `TypeError` atacak. Aynı parse helper `brands.py`'de de kullanılmalı.

[B-8] `posts.py:publish_post` — durum kontrolü yok.

`POST /posts/{id}/publish` çağrısı `post`'un `ready` durumunda olup olmadığını kontrol etmiyor. `generating`, `failed`, `published` bir `post` tekrar `publish` edilmeye çalışılır ve servis tarafında `output_url` kontrolünde `ValueError` fırlar → 500 döner. Frontend butonu disabled yapıyor ama backend idempotency / durum validasyonu yapmalı.

[B-9] `upload_post.py` — plan features ignore ediliyor.

Servis tüm platformlara sırayla `POST /publish` çağrıları yapıyor; `all_ok` `True` değilse `post` 'failed' oluyor ve başarılı yayınlar da sıfırlanmış gibi görünüyor. Kısmi başarı (3 platformdan 2'si OK) kaybediliyor. Önerilen: `social.post_publications` tablosu (`post_id`, `platform`, `status`, `external_id`, `error`) oluşturup platform bazlı durum tutmak.

[B-10] `/internal/posts/scheduled-due` uç noktası var — ancak eşlenmiş n8n workflow belgelenmemiş.

`internal.py:213`'te `Scheduled Post Publisher` için endpoint hazır (`scheduled_at` geçmiş 'scheduled' `post`'ları döndürür). Ancak `CLAUDE.md`'deki n8n workflow listesinde bu endpoint'i 5 dakikada bir çağırarak bir workflow yok. Sonuç: Takvime zamanlanan içerikler otomatik yayınlanmıyor olabilir. Doğrulanmalı + eksikse n8n workflow oluşturulmalı.

3. Frontend Analizi (apps/social/frontend)

3.1 Sayfa Haritası

Route	Satır	Durum
/dashboard	266	Stats & streak fake, "Bağla" butonları boş
/icerik-olustur	992	Step 3 Yayınla/Takvime Ekle → toast.info
/icerik-kutuphanesi	639	Tam işlevsel
/takvim	518	Tam işlevsel (FullCalendar)
/otomatik-yayin	734	Tam işlevsel
/marka-ayarlari	1233	"Web sitesi analizi yakında" butonu boş
/markalar	318	Tam işlevsel
/rakip-analizi	556	Tam işlevsel
/trendler	283	Tam işlevsel
/faturalandirma	302	Tam işlevsel
/fiyatlandirma	168	Tam işlevsel
/ayarlar	121	Workspace Telegram ayarları

3.2 Kritik Bulgular (Frontend)

[F-1] Dashboard istatistikleri sabit (mock).

dashboard/page.tsx:181-207 üç kart — "Bu Ay Üretilen", "Yayınlanan", "Bağlı Platform" — sabit 0 değeri gösteriyor. Backend'den veri çekilmiyor. Ayrıca (219) "Yayın Serisi" (streak) bölümü sabit "3 gün serisi" metni ve ilk 3 gün mavi kutu ile hard-coded.

Yapılması gereken: GET /billing/current zaten usage.posts_this_month ve brands döndürüyor — bu çağrı yapıp değerler bağlanmalı. Published count için yeni bir endpoint veya /posts?status=published count kullanılabilir. "Bağlı platform" için brand_social_accounts sayımı gerekli. Streak için yeni backend alanı ya da görsel olarak kaldırılması önerilir.

[F-2] Dashboard "Hesabınızı Bağlayın" kartları — Bağla butonları dead link.

dashboard/page.tsx:254 — Instagram/TikTok/LinkedIn kartlarındaki <Button>Bağla</Button> elementlerinde onClick handler yok, href yok. Tıklayınca hiçbir şey olmuyor. Oysa backend'de GET /social/oauth-link?brand_id&platform hazır ve marka-ayarlari içinde doğru kullanılıyor.

Yapılması gereken: api.get('/social/oauth-link?brand_id=...&platform=instagram') çağrısı yapıp dönen URL'e window.location yönlendirilmeli, ya da kullanıcı /marka-ayarlari?tab=sosyal sayfasına gönderilmeli.

[F-3] İçerik Oluştur — Step 3 "Şimdi Yayınla" ve "Takvime Ekle" butonları çalışmıyor.

icerik-olustur/page.tsx:973 ve :980 — sadece toast.info('Takvim özelliğinde') / toast.info('Yayınlama özelliğinde') gösteriyor. Backend ve icerik-kutuphanesi sayfasında bu akış tam çalışıyor — aynı handler'lar buraya bağlanabilir. Kullanıcı üretim sonrası içeriği ancak kütüphaneye gidip orada yayınlatabiliyor.

Yapılması gereken: POST /posts/{id}/publish ve PATCH /calendar/schedule/{id} çağrıları (Library sayfasındaki modal'dan kopyalanabilir).

[F-4] Marka Ayarları — "Web sitesi analizi yakında" butonu eksik.

marka-ayarları/page.tsx:699 website input'unun yanındaki analiz butonu toast.info döndürüyor. Oysa backend'de POST /ai/analyze-website hazır ve onboarding sayfası aynı çağrıyı kullanıyor. Basit bir kopyalama ile çözülebilir.

[F-5] CONTENT_TYPES dizisinde "Yakında" rozet kodu ölü.

icerik-olustur/page.tsx:58-63 tüm içerik tipleri active: true olarak işaretli, ama :456-460 arasındaki !type.active koluna göre "Yakında" badge render eden kod hâlâ duruyor. Ölü kod — temizlenmeli.

[F-6] posts list ownership — /calendar/posts brand_id sahipliği doğrulamıyor.

Bu backend hatası ama frontend sonucunu etkiliyor: çoklu marka sahibi kullanıcılar, URL parametresini değiştirip başka bir workspace'in markasının takvimini görebilir (teorik risk).

4. Dış Entegrasyonlar ve n8n Akışları

4.1 n8n Workflow Envanteri

Workflow	ID	Amaç
Auto Posting Scheduler	Nz4651wCfBHP4G9I	30 dakikada bir /internal/autoposting/due sorgular, gelen config'ler için
Telegram İçerik Onay	D49KNE35cONz2APb	Post detayını alır, müşterinin botuyla onay mesajı gönderir, URL buton
Telegram Onayla	aQ8neGzs3PQp8DMI	GET /tg-approve → publish-now + Telegram bildirim + TR onay sayfası
Telegram Reddet	9kp6bCFI0ys6TbVu	GET /tg-reject → status=rejected + Telegram bildirim + TR iptal sayfası
Türkiye Takvim Güncelleme	tTk1VroTh4AS8lxI	1 Ocak'ta yıllık resmi tatilleri public_holidays'e yazar. Şu an INACTIVE.
Haftalık Rakip Raporu	shared/n8n-workflows/weekly-competitor-report.json	n8n'e deploy durumu doğrulanmalı.

Eksik / Şüpheli:

- Scheduled Post Publisher — /internal/posts/scheduled-due hazır ama onu çağıracak n8n workflow yok. Kullanıcıların takvimden planladığı içerikler şu an otomatik yayınlanmıyor olabilir.
- Türkiye Takvim Güncelleme n8n'de INACTIVE — 1 Ocak 2027'de çalışmayacak. Manuel aktivasyon gerekli.
- Weekly Competitor Report — JSON repo'da var ancak n8n'e deploy edilip edilmediği CLAUDE.md'de belirsiz.

4.2 Üçüncü Taraf Servisler

Servis	Kullanım	Konfigürasyon
Supabase Auth	JWT (ES256), JWKS, onAuthStateChange, Google OAuth	SUPABASE_URL/SUPABASE_SERVICE_KEY
fal.ai	FLUX.2 Pro (image), Kling 2.5/3.0 (video), Hunyuan (faceless)	FAL_KEY (placeholder)
Anthropic Claude	Haiku — idea suggest, script, rakip analiz, trend relevance	ANTHROPIC_API_KEY
HeyGen	AI Avatar + UGC video	HEYGEN_API_KEY (opsiyonel)
Azure Cognitive TTS	Türkçe seslendirme (faceless video)	AZURE_TTS_KEY / REGION (opsiyonel)
Apify	Instagram scrape (rakip analizi)	APIFY_API_KEY (opsiyonel — placeholder fallback)
Cloudflare R2	Görsel / video / logo storage → assets.otomaix.com	R2_ACCOUNT_ID, KEY, SECRET, BUCKET
Upload-Post.com	Instagram/TikTok/LinkedIn/FB/YT/X yayın	UPLOAD_POST_API_KEY
Paddle	Checkout + subscription + webhook	PADDLE_API_KEY / WEBHOOK_SECRET / PRICE_ID
Sentry	Error monitoring (FE + BE)	SENTRY_DSN / NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN
PostHog	Ürün analitiği	POSTHOG_API_KEY / NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY
Crisp Chat	Canlı destek	NEXT_PUBLIC_CRISP_WEBSITE_ID

5. Öncelikli Yapılacaklar (Impact x Effort)

5.1 P0 — Acil (Kullanıcı veya Finansal Risk)

- [B-1] Plan limit kontrollerini post üretim, marka oluşturma, video ve avatar endpoint'lerine bağla.
- [B-2] Brand ownership dependency'si yazılıp bütün brand_id alan endpoint'lere eklenmeli. (Şu an teorik veri sızıntısı / manipülasyon riski var.)
- [F-3] İçerik Oluştur Step 3'te "Şimdi Yayınla" ve "Takvime Ekle" butonlarının işlevini library modal'ından kopyala — kullanıcı üretim sonrası hemen aksiyon alamıyor.
- [F-2] Dashboard "Bağla" butonlarını OAuth link'e bağla veya marka ayarlarına yönlendir.
- [B-4] competitors.py'deki ölü UPDATE bloğunu sil (satır 62-71). İlk isteklerin sessiz hata üretme riski var.

5.2 P1 — Kısa Vadede (Kullanıcı Deneyimi)

- [F-1] Dashboard stats kartlarını /billing/current + /posts?status=published sayımına bağla; "Yayın Serisi" ya gerçek veriye bağlansın ya da kaldırılsın.
- [F-4] Marka Ayarları'nda "Web sitesi analizi" butonunu POST /ai/analyze-website'e bağla (onboarding'deki kodu kopyala).
- [B-5] Rakip ve trend analizini BackgroundTasks ile arka plana al, 202 + polling.
- [B-9] upload_post.publish_post() 'te platform bazlı başarı izlenmesi için ayrı tablo.
- [B-10] Scheduled Post Publisher için n8n workflow oluştur (5 dk'da bir /internal/posts/scheduled-due).

5.3 P2 — Temizlik / İyileştirme

- [B-3] CLAUDE.md'deki autoposting_configs Telegram açıklamasını güncelle; kullanılmayan kolonları migration ile temizle.
- [B-6] trends.py:refresh INSERT → UPSERT'e dönüştür (veya retention job).
- [B-7] _parse_brand_kit yardımcısını brands.py'de de kullan.
- [B-8] publish_post'te status kontrolü (ready/failed/rejected).
- [F-5] icerik-olustur'daki "Yakında" badge'i ve inactive dallı kodu sil.
- Türkiye Takvim Güncelleme n8n workflow'unu aktive et.

7. n8n Workflow Derin Analizi (Kod ile Tutarlılık)

Bu bölüm, n8n.otomaix.com üzerinde canlı çalışan workflow'ların gerçek JSON tanımlarının backend kodu ile karşılaştırılması sonucu ortaya çıkarılmıştır. n8n MCP ile workflow içerikleri ve execution geçmiřleri çekilmiştir.

7.1 Workflow Envanteri (canlı liste)

Workflow	ID	Aktif	Node	Not
Auto Posting Scheduler	Nz4651wCfBHP4G9l	HAYIR	11	Kritik — inaktif
Telegram İçerik Onay	D49KNE35cONz2APb	EVET	6	URL doğru
Telegram Onayla	aQ8neGzs3PQp8DMI	EVET	4	Runtime hatası
Telegram Reddet	9kp6bCFI0ys6TbVu	EVET	4	Aynı runtime riski
Türkiye Takvimi Güncelleme	tTk1VroTh4AS8lxl	HAYIR	5	Henüz çalıştırılmadı
CRM-1 Yeni Müşteri	UzNjZDghyfq2vYA	EVET	3	Path eşleşiyor
CRM-2 Plan Yükseltme	VoYuC8AGwtT0NpZR	EVET	3	Path eşleşiyor
CRM-3 Ödeme Başarısız	tDnbM6NNy3a3xHdD	EVET	7	Path eşleşiyor
CRM-4 Churn Riski	os5XonE1TtptDPBC	EVET	7	Postgres reddediliyor
CRM-5 Deneme Bitiyor	KOsqeGlrnKIX6rl	EVET	6	Postgres reddediliyor
CRM-6 Aylık Gelir	9esToZdZleevp0UF	EVET	4	Henüz tetiklenmedi

7.2 Tespit Edilen Kritik Sorunlar

[N8N-1] KRİTİK — Telegram Onayla/Reddet workflow'ları runtime'da patlıyor

Canlı execution #51 (2026-04-13 20:30) aQ8neGzs3PQp8DMI için hata üretti: “Unused Respond to Webhook node found in the workflow”. Aynı yapılandırma 9kp6bCFI0ys6TbVu (Reddet) workflow'unda da mevcut. Webhook node'unun responseMode: responseNode moduna geçirilmiş olmasına rağmen ilk HTTP Request node'u continueOnFail: true + hata yolu olmadığı için n8n validator Respond to Webhook'u “unused” kabul ediyor. Sonuç: müşteri Telegram'da □ Onayla'ya basınca işlem çalışmıyor, publish-now asla tetiklenmiyor.

Çözüm: HTTP Request düğümlerinde onError: continueRegularOutput aktive edilmeli veya responseMode onReceived'e alınıp statik bir HTML yanıt dönmeli.

[N8N-2] KRİTİK — Auto Posting Scheduler inaktif (üretim ölü)

Nz4651wCfBHP4G9l workflow'u active=false. Otomatik yayın özelliği canlıda hiçbir zaman tetiklenmiyor. Frontend /otomatik-yayin üzerinden config kaydetmek kullanıcı için hiçbir etki üretmiyor.

[N8N-3] KRİTİK — Auto Posting Scheduler yanlış URL ve yanlış API key kullanıyor

Workflow JSON'unda tüm HTTP Request düğümleri http://178.104.7.200:8000/internal/... ve http://178.104.7.200:5678/webhook/... adreslerini hard-code etmiş. Coolify üzerinden yapılan reverse-proxy + HTTPS katmanı devre dışı kalıyor. Ayrıca X-Internal-Key değeri ...9075ab19d7e0ab ile bitiyor — Telegram workflow'larındaki ...9075ab1 değerinden farklı. Key setleri arasında uyumsuzluk var; birisi yanlış. Bu iki sorun birlikte workflow'u aktive etseniz bile 401 ile döner.

Çözüm: URL'leri https://api.otomaix.com + https://n8n.otomaix.com'a çevir; X-Internal-Key'i backend settings.INTERNAL_API_KEY ile senkronize et (tek kaynak).

[N8N-4] KRİTİK — CRM-4 ve CRM-5 Postgres bağlantısı reddediliyor

Execution #28, #29, #30: Connection refused ::1:5433. Workflow'lar IPv6 localhost üzerinden social.accounts sorguluyor; n8n Docker container'ından host 5433'e ulaşamıyor. Sonuç: churn taraması (günlük) ve deneme bitiyor uyarıları (günlük) hiçbir zaman çalışmıyor.

Çözüm: Postgres credential'ında host'u host.docker.internal (veya Coolify iç network DNS'i) olarak ayarla; alternatif olarak n8n'i host network mode'da çalıştır.

[N8N-5] UYARI — Auto Posting Scheduler splitInBatches kablolaması yanlış

Validator uyarısı: “Rastgele Seçim” düğümü splitInBatches'in “done” çıkışına bağlı, “loop” çıkışına değil. Bu şekilde config listesindeki sadece ilk item işlenir, kalan config'ler döngüye girmez. Tek müşterilik demolarda fark edilmez; üretimde ciddi kayba yol açar.

[N8N-6] UYARI — Telegram İçerik Onay carousel desteklemiyor

Workflow tek bir sendPhoto çağrısı yapıyor; content_type=carousel olduğunda backend birden fazla output_url üretmiş olsa bile Telegram'a yalnızca ilki gönderiliyor. Onay akışında müşteri tüm görselleri görmeden karar veriyor.

[N8N-7] EKSİK — Scheduled Post Publisher workflow'u yok

Backend'de /internal/posts/scheduled-due endpoint'i mevcut, fakat onu periyodik çağıran bir n8n workflow tanımı deploy edilmemiş. Sonuç: Takvim üzerinden zamanlanan post'lar scheduled_at zamanı gelse bile yayımlanmıyor.

[N8N-8] EKSİK — Weekly Competitor Report deploy edilmemiş

shared/n8n-workflows/weekly-competitor-report.json repoda mevcut ama n8n.otomaix.com envanterinde yok. Rakip analizi haftalık otomatik yenileme özelliği hiç çalışmıyor.

[N8N-9] UYARI — Türkiye Takvimi Güncelleme inaktif ve manuel test hatası

tTk1VroTh4AS8lxI active=false; manuel çalıştırma denemesi (execution #31) hata ile sonlandı. 2026 için social.public_holidays henüz doldurulmadı; Takvim sayfasında özel günler eksik görünecek.

7.3 Tutarlılık Matrisi (Backend ↔ n8n)

Backend Çağrısı	n8n Path	Sonuç
posts.py → /webhook/telegram-content-approval	D49KNE35cONz2APb	OK
Telegram button → /webhook/tg-approve	aQ8neGzs3PQp8DMI	Runtime hatası
Telegram button → /webhook/tg-reject	9kp6bCFI0ys6TbVu	Runtime hatası
billing.py _notify_crm_n8n(crm/new-customer)	UzNjZDghyflq2vYA	OK
billing.py _notify_crm_n8n(crm/plan-upgrade)	VoYuC8AGwtT0NpZR	OK
billing.py _notify_crm_n8n(crm/payment-failed)	tDnbM6NNy3a3xHdD	OK
internal.py /autoposting/due + /autoposting/trigger	Nz4651wCfBHP4G9I	Inaktif + yanlış URL/key
internal.py /posts/scheduled-due	(yok)	Workflow eksik
competitors refresh (haftalık)	(yok)	Workflow eksik
trend_analyzer cron	(yok)	Zaten backend cache 6 saat — sorun yok

7.4 Güncellenmiş P0 Kritik Liste (n8n dahil)

- [N8N-1] Telegram Onayla/Reddet — responseNode hatasını düzelt, onay butonları çalışsın.
- [N8N-2] Auto Posting Scheduler workflow'unu aktifleştir.
- [N8N-3] Auto Posting Scheduler URL + API key'lerini düzelt; secret'ları n8n credential'a taşı.
- [N8N-4] CRM-4/CRM-5 Postgres credential host'unu düzelt (host.docker.internal).
- [N8N-7] Scheduled Post Publisher workflow'unu yaz ve deploy et.
- [N8N-5] splitInBatches loop/done kablolamasını düzelt.

6. Sonuç ve Tavsiyeler

Genel tablo: Dört fazın tamamı tamamlanmış, mimari sağlam ve modüler. Backend router ayrımı temiz, fal.ai + R2 + Upload-Post zinciri webhook tabanlı ve doğru kurulmuş, Paddle/CRM webhook'ları hazır, Redis cache/rate-limit uygulanmış, Sentry + PostHog gözlenebilirlik aktif. Frontend App Router + Zustand + shadcn temeli oturmuş; Marka Ayarları, Kütüphane, Takvim, Otomatik Yayın, Trendler, Rakip Analizi, Faturalandırma gibi sayfaların hepsi tam işlevsel.

Ancak ürünü bugün canlıya açtığınız an dört kategori problem ortaya çıkar:

- Finansal risk: Plan limitleri uygulanmıyor — kullanıcılar Pro özellikleri Starter'da sınırsız kullanabilir (B-1).
- Güvenlik: Ownership kontrolü yok; workspace/marka kaynakları JWT sahibi herkes için okunabilir (B-2).
- Kullanıcı akışı: İçerik Oluştur wizard'ından üretilen içerik için tek çıkış “kütüphaneye git → tekrar tıkla” — Step 3'teki yayınla/zamanla butonları bilerek toast gösteriyor (F-3, F-2, F-1).
- Otomasyon katmanı ölü: Auto Posting Scheduler inaktif ve yanlış yapılandırılmış (N8N-2/3), Telegram onay butonları runtime'da patlıyor (N8N-1), scheduled post publisher hiç yok (N8N-7), CRM-4/5 Postgres'e ulaşamıyor (N8N-4). Otomatik yayın özelliğini müşteri "açsa bile" hiçbir şey çalışmıyor.

İlk sprint (1 hafta) önerisi: P0 maddeleri. Bu beş maddeden sonra ürün ticari anlamda sağlam, ikinci sprint P1 ile UX'i cilalarsınız.

— Rapor sonu —